

HazardBot 시나리오 · 시연장 정리

작성일 2026-08-15 · 대상 승환 · 강희 · 진우 성격 시나리오 이해 확인 + 시연장 물리 구성 상위 문서 시나리오_확정_2026-08-15.md
— 판정 로직 · 통신 · FSM · 담당별 구현 항목의 정보

이 문서는 "무엇을 어디에 놓고 어떻게 잡는가"를 다룬다. 판정 규칙·통신·상태 전이는 상위 문서를 따른다. 표기 — ● 확정 · ● 제안(합의 필요) · □ 미측정 · ● 위험·주의

§0. 한 장 요약

항목	확정
세계관	인화성 물질 취급 구역 순찰
물체	적색 드럼 2 (향 O / 향 X) · 노란색 종이컵 1 · 캔들 1
판정	적색+가스=위험 / 적색만=통과 / 황색=무조건 위험 / 화염=복귀
구역	A·B·C 3개. 내용은 서로 바뀔 수 있다 → 판정은 구역 무관
격리함	구역마다 1개 = 3개 (이번 촬영에서 실사용 2개)
화재 구역	스테이션 직전 — 전진 그대로 복귀
출발	/mission/start + 출발 전 점검 7항목
파지	● 적색·황색 둘 다 ACT · 정책 1개 · VGR 유지
컵 압착	ACT와 별개로 물리 해결 (폼 패드 + 무게추)
폴백	8/21 성공률 판정 → 미달 시 프리셋+VGR 전환
촬영	169초 예산 · 무편집 원테이크 포기 · 주행 배속

§1. 시나리오

1.1 한 문장

인화성 물질을 취급하는 구역을 자율 로봇이 순찰하며, 격납이 깨진 용기만 골라 격리하고, 발화원을 발견하면 경보와 함께 대피한다.

1.2 로봇이 내리는 판단은 네 가지뿐이다

본 것	가스	판단	행동
적색	X	정상	● 통과 — 이 데모의 핵심
적색	✓	격납 파손	파지 → 격리
황색	무관	반응성 물질	파지 → 격리
화염	—	발화원	부저 + 복귀

● 구역 번호는 판단에 들어가지 않는다. 구역 내용이 서로 바뀔 수 있으므로, 로봇은 눈앞에 있는 것만 보고 위 표로 결정한다.
적색과 황색을 다르게 다루는 근거(NFPA 704 · UN 위험물 표지 · 산업안전보건법)는 상위 문서 §1.2에 있다. 요지는 적색=인화성이라 새어나와야 위험하고, 황색=반응성이라 존재만으로 위험하다는 것이다.

1.3 세 사건이 하나의 사고로 연결된다

적색 드럼에서 인화성 증기가 샌다 → 가연물이 공기 중에 있다

같은 순찰로에 충돌이 있다	→ 점화 에너지가 있다
둘이 만나면 화재·폭발	→ 즉시 대피가 유일한 정답

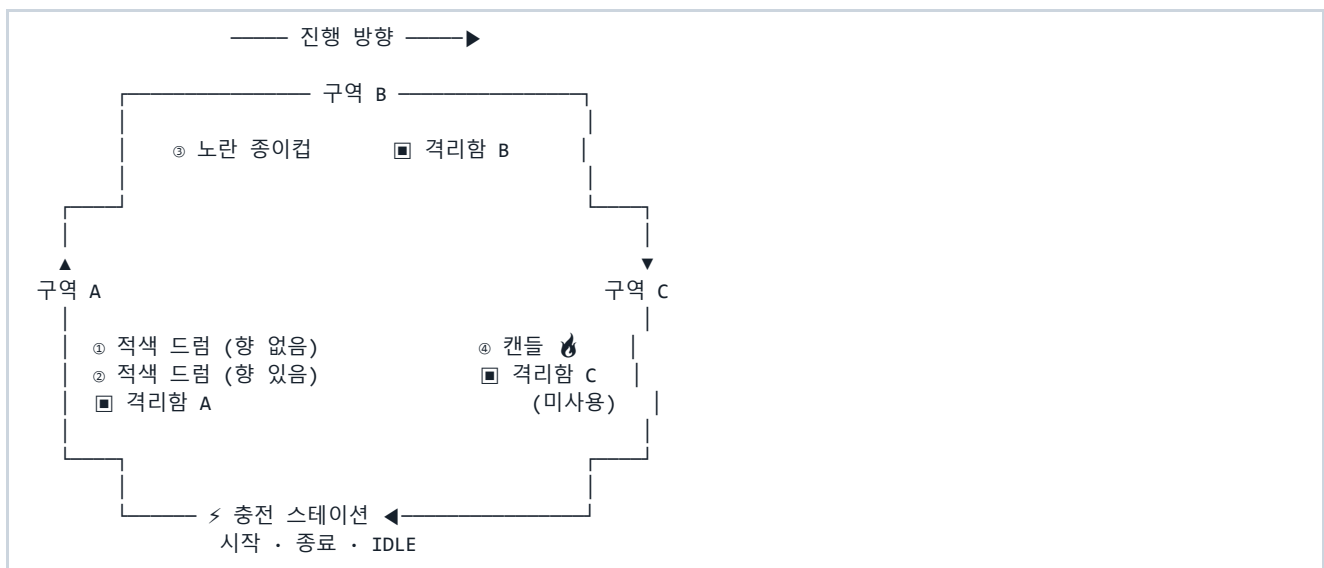
1.4 시연 흐름 14단계

① 스테이션 대기	점검 7항목 통과 대기 (IDLE)
② /mission/start	출동
③ 구역 A 진입	
④ 적색(향 없음)	정지 → 판정 → ● 통과 · 재출발
⑤ 적색(향 있음)	정지 → 가스 확인 → 위험 판정
⑥ 파지	ACT · 손목 카메라 1뷰
⑦ 격리	격리함 A 투입
⑧ 구역 B 진입	
⑨ 노란 종이컵	가스 조회 없이 위험 판정
⑩ 파지 · 격리	격리함 B 투입
⑪ 구역 C 진입	
⑫ 캔들 감지	🔥 부저 ON · RETURN (정지 아님)
⑬ 복귀	전진 그대로 스테이션
⑭ 종료	IDLE - 다시 출발 가능

§2. 시연장 평면도

2.1 ● 코스 배치

진행 방향은 **시계 방향**. 화재 구역이 스테이션 직전이라 복귀가 전진으로 끝난다.



2.2 배치 근거

배치	근거
● ① 향 없음 → ② 향 있음	MQ-2 회복 시간 ~30초. 순서가 뒤집히면 잔류 가스로 정상품을 위험물로 오판한다
● 화재 구역이 스테이션 직전	전진 그대로 복귀 → 20초. 되돌아가는 배치는 두 배
● 물체와 격리함이 같은 쪽·근접	파지 후 회전 없이 짧게 전진해 투입 → 실패 지점 감소

- 이 시나리오는 순서상 안전하다 — 향(A) 다음이 종이컵(가스 무관), 그다음이 화염이라 잔류 가스가 오판을 만들지 않는다. ● 다만 구역 내용을 바꿀 때 이 성질이 깨질 수 있으므로 재배치 시 반드시 검토할 것.

2.3 구간별 동작

구간	로봇	필요한 것
----	----	-------

내경	물체 지름 + 2~4mm
● 종이컵용	밀지름 기준 — 컵은 테이퍼져 위아래 지름이 다르다 (예: 상 70 / 하 50mm)

4.3 ● 종이컵이 만드는 차이

① 변형체 — 파지 허용오차가 좁다

	강체 드럼	종이컵
너무 벌리면	놓친다	놓친다
너무 조이면	● 서보가 벽에 막혀 멈춘다 (부하 상승 = 성공 신호)	● 찌그러진다. 멈출 벽이 없다

ACT는 위치 제어다 — 학습한 그리퍼 위치를 재현한다. 강체는 "조금 더 조임"을 하드스톱이 흡수하지만 종이컵은 흡수 구간이 없다. → §6.5의 물리 대책이 필수.

● 진우 코드가 이미 이걸 전제한다:

```
GRIP_THRESHOLD_BY_CLASS = {
    CONTAINMENT_BREACH: 80, # 적색 강체
    HANDLE_CARE: 40, # ● 황색 - 낮은 부하에서 성공 판정
}
```

● 심사에서 쓸 수 있는 이야기다. "물체 종류를 인식해 파지 강도를 바꾼다"는 실제 구현된 능력이고, 대시보드에 임계값을 띄우면 영상에서 보인다.

② ● 경량 — 환기 요구와 충돌한다

빈 컵은 5~10g이다. §7.2는 향 누적을 막기 위해 환기를 요구하는데 바람이 컵을 넘어뜨린다.

대책	내용
● 컵 안에 소량의 무게추	동전·와셔. 바닥에 고정
● 환기는 테이크 사이에만	촬영 중 정지
링 고정	측면 이탈 방지

● 무게추는 데이터 수집 전에 넣는다. 무게가 바뀌면 서보 부하 프로파일이 바뀐다.

③ ● 소모품

찌그러진 컵은 재사용 불가다. 재사용하면 카메라에 다르게 보여 ACT 입력 분포가 깨진다.

· ● 여분 10개 이상 · ● 전부 같은 제품·같은 로트 (로트가 다르면 색이 미묘하게 다르다)

④ ● 파지 위치 — 몸통 하단

안	평가
● A. 몸통 하단	● 드럼과 같은 동작 계열 → ACT 학습 부담 최소. 채택 권고
B. 테두리(림)	림이 단단하지만 ● 드럼과 완전히 다른 동작 → 데이터 2배
C. 뒤집어 놓기	안정적이지만 용기로 안 보인다 (서사 약화)

⑤ ● 위험 표시

카메라에 종이컵은 그냥 종이컵으로 보인다. 황색 위험 표시 스티커를 붙이면 §1.2의 표준 기반 서사가 화면에서 완성된다. 종이 한 장 값이다.

● 표식도 데이터 수집 전에 붙인다. 손목 카메라가 보는 화면이 바뀐다.

§5. 격리함

항목	값
----	---

개수	● 3 (구역당 1) — 이번 촬영 실사용은 A·B 두 곳
형태	● 위가 열린 상자 — 투하만 하면 되게
크기	□ 물체 지름 + 여유. 실측 후
높이	● 낮을수록 좋다 — 들어 올려 넘겨야 하는 높이가 그대로 실패 위험이다
고정	바닥에 테이프 (투입 충격으로 밀리면 안 됨)
정렬	□ §11-3 — 정지마커 기준 고정 오프셋 권장

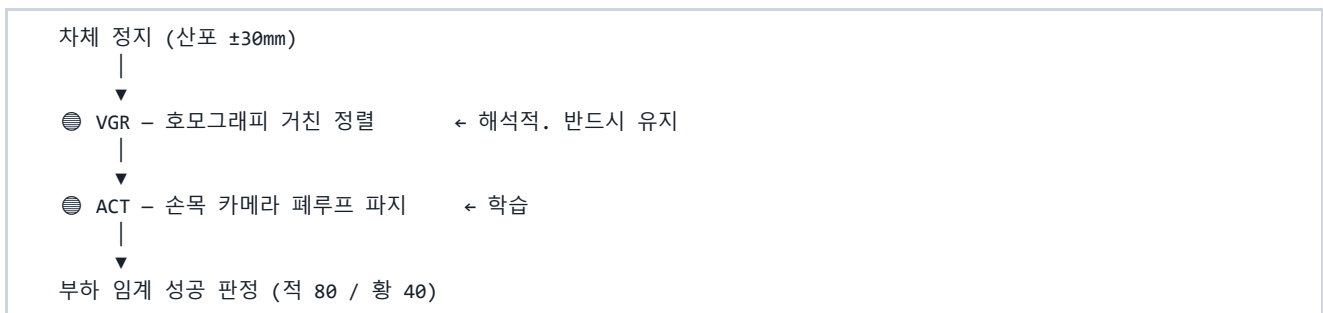
- 3개를 두는 이유는 구역 내용이 서로 바뀔 수 있기 때문이다. 캔들이 A로 가면 A 격리함이 놓고 C가 쓰인다.
- 비전으로 격리함을 찾지 않는다. 파지 정렬(VGR)이 이미 어려운데 투입 정렬까지 비전에 맡기면 실패 지점이 하나 더 는다.

§6. ● 파지 방식 — 둘 다 ACT (2026-08-15 확정)

6.1 확정

항목	확정
적색 드럼	● ACT (종전: 프리셋 + 비전 오프셋 보정)
황색 종이컵	● ACT
정책 개수	● 1개 — POLICY_PATHS 클래스별 2개 → 통합
VGR	● 유지
컵 압착	● ACT와 별개로 물리 해결 (§6.5)
폴백	● 8/21 판정 (§6.6)

6.2 파이프라인 — VGR과 ACT는 직렬이다



ACT를 쓴다고 VGR을 빼면 안 된다. 빼면 ±30mm 전 범위를 데이터로 덮어야 하고 에피소드 수가 몇 배로 된다. VGR로 먼저 접으면 ACT는 좁은 범위만 배우면 되고 같은 데이터로 훨씬 잘 된다.

카메라 두 대의 역할도 다르다.

일	카메라
탐지 (색·중심·형상)	진우 카메라 (전방)
파지	● 손목 카메라 — ACT 전용 입력

6.3 두 물체의 차이

	적색 드럼	황색 종이컵
--	-------	--------

형상	원기둥	원뿔대
축대칭	●	●
강성	강체	● 변형체
하드스톱	있음	● 없음
부하 임계	80%	40%
실패 양상	농침	농침 또는 찌그러짐
재사용	가능	● 1회성

- 동작 계열은 같다 — 둘 다 축대칭 물체의 측면 파지. 다른 것은 조임 강도뿐이다.

6.4 왜 통일했나

- ① ● 「변형체라서 ACT」라는 전제가 성립하지 않는다

중전 전제	실제
"변형체는 모양이 일정하지 않다"	● 종이컵은 공산품이라 매번 같다
"그래서 자세 추정이 어렵다"	● 축대칭 + 링 + 높이 상수 → 드럼과 난이도가 같다
"ACT가 이걸 해결한다"	● ACT는 위치 제어다. 관측에 힘 피드백이 없다

컵이 변형되는 순간은 그리퍼가 닫히는 동안이지 놓여 있을 때가 아니다. ACT는 그 국면에 아무것도 해주지 않는다.

- ② ● D-8에 갈래를 둘 유지할 수 없다 — 프리셋 경로와 ACT 경로를 병행하면 실패 모드를 두 세트 디버깅해야 한다.
- ③ ● 버릴 것이 없다 — `center_x/center_y`가 발행되지만 소비처가 없고 `arm_controller`는 포즈 테이블로 축소된 상태다. 프리셋 +VGR 경로는 아직 연결되지 않았다.

6.5 ● 컵 압착 — ACT와 별개로 푼다

대책	측
● 그리퍼 손가락에 폼/실리콘 패드	그리퍼 쪽 — 컴플라이언스가 위치 오차를 흡수
● 컵에 무게추·충전재	물체 쪽 — 경량 문제(\$4.3-②)도 동시 해결

- 패드는 적색 파지에도 영향을 준다 — 두께만큼 개구가 줄어 드럼 파지 위치가 달라진다. 수집 전에 붙여야 하며, 나중에 붙이면 적색 데이터까지 무효가 된다.

6.6 정책 1개가 성립하는 조건

- ACT는 단일 태스크 정책이라 언어 조건이 없다. 어느 물체인지는 손목 카메라 영상만으로 구분해야 한다.

요구	상태
적색·황색이 화면에서 명확히 갈릴 것	● \$7.3 색 분리 검증이 여기서도 걸린다
근접 시 물체 색이 화면을 채울 것	● 성립 — 파지 직전 손목 뷰는 물체가 지배한다
물체별 에피소드 균형	☐ 수집 계획에서 확정

6.7 폴백

시점	내용
● 8/21	ACT 성공률 판정

● 기준	물체별 10회 시도에서 8회 이상
미달 시	프리셋 + VGR로 전환 (이틀 여유)

● 판단 시점을 미리 못 박는 것이 핵심이다. "될 때까지 해보자"로 가면 되돌아갈 시간이 사라진다.

6.8 구현 영향

대상	변경
arm_act_node.py	● 손목 카메라 구동 활성화(:43-44 주석 해제) · POLICY_PATHS 단일화 · ACT 추론 루프 구현
mission_orchestrator_node.py	● center_x/center_y 소비(VGR) · detected_angle 손목 회전 제거 (축대칭이라 무의미, 원형 블룸에서 불안정)
데이터 수집	● 두 물체를 한 데이터셋에. 10 에피소드 배치 유지
그리퍼	● 폼 패드 — 수집 전

§7. ● 시연장 환경 — 여기가 가장 위험하다

물리 배치보다 환경이 데모를 더 자주 죽인다.

7.1 ● 조명 — 데이터 수집을 시연장에서 해야 한다

ACT는 손목 카메라가 본 픽셀로 학습한다. 로봇암_카메라_구성정리.md §6:

수집 때와 추론 때의 화면이 픽셀 수준까지 같아야 한다.

책상에서 수집하고 시연장에서 추론하면 조명·배경·바닥이 전부 다른 분포가 된다. 데이터를 더 모아도 해결되지 않는다.

항목	요구
수집 장소	● 시연장 세트 위
조명	● 수집 때와 촬영 때가 같아야 한다
촬영용 조명	● 쏠 거면 수집 때도 켜 둔다
자연광	● 시간대에 따라 변한다 — 차단하고 인공조명만

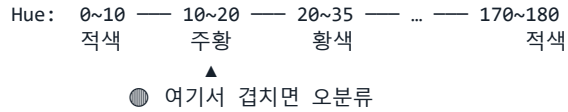
7.2 ● 환기 — 향이 쌓이면 음성 사례가 무너진다

향을 반복해 피우면 공간 전체 농도가 올라간다. 테이크를 거듭할수록 기준선이 드리프트하고, 어느 순간 향 없는 드림도 양성으로 읽힌다.

대책	내용
테이크 사이 환기	최소 1~2분
● 촬영 중에는 환기 정지	바람이 종이컵을 넘어뜨린다 — 환기와 종이컵은 동시에 못 간다
● 출발 전 점검 4번이 이걸 잡는다	가스 기준선이 불안정하면 출발을 거부한다
향의 양	● 최소한으로 — 임계를 넘기지만 하면 된다
촬영 순서	음성 사례가 필요한 테이크를 먼저

7.3 ● 적색·황색 색 분리 검증

HSV 색상환에서 적색과 황색 사이에 주황이 있다.



위험	내용
적색 드럼이 주황빛이면	황색 범위로 넘어온다
종이컵이 진한 노랑이면	적색 범위로 넘어온다
● 종이는 무광이라 주변광 색을 그대로 받는다	전구색 조명에서 노랑이 주황으로 밀린다
컵 테두리 반사 하이라이트	흰색으로 날아가 불륨이 끊긴다

검증 — 실물 돌을 시연장 조명 아래 나란히 두고 `vision_node` HSV 마스크를 확인한다. 두 범위 사이에 빈 구간이 있어야 한다.

● 수집 전에 끝내야 한다. 색이 겹치면 오분류가 나고, 오분류는 데이터로 고쳐지지 않는다. 정책 1개(\$6.6)도 이 분리에 의존한다.

7.4 ● 화기 안전

KY-026은 적외선(약 760~1100nm)에 반응하므로 LED 캔들로는 트리거되지 않는다 — 실화가 필요하다.

항목	요구
받침	불연 재질 · 넘어지지 않는 형태
주변	● LiPo 배터리와 향(가연물)이 같은 공간에 있다. 캔들 반경 내에 두지 말 것
소화	소화기 또는 물·투겅 상시 비치
감시	● 촬영 중 화기 담당 1인 지정 — 프레임 밖 대기
촬영 후	즉시 소화 확인

7.5 바닥과 라인

항목	요구
바닥	평탄 · 무광. ● 반사가 강하면 IR 라인센서가 오독한다
라인	● 검정 절연테이프 19~20mm (S1~S5 간격에 맞춰 조정)
대비	밝은 바닥 + 검정 라인. 회색은 마진이 좁다
코너	□ 회전 반경 실측

§8. 코스 치수 — 역산으로 정한다

임의로 정하지 말고 시간 예산에서 역산한다.

$$\text{구간 길이} = \text{주행 속도} \times \text{구간 이동 시간}$$

구간	시간 예산	속도	길이
스테이션 → A	25초 (출발 포함)	□	□

A → B	15초	☐	☐
B → C	15초	☐	☐
C → 스테이션	20초	☐	☐

☐ 주행 속도를 먼저 실측한다. 라인 추종이 안정적인 최대 속도가 코스 크기를 결정한다.

● 공간이 부족하면 속도가 아니라 시간 예산을 줄인다. 무리하게 속도를 올리면 코너에서 이탈하고, 그게 곧 재촬영이다.

§9. 촬영

9.1 시간 예산

가스 예열은 촬영 전 완료하므로 제외한다. 아래 12초는 **응답 시간**(T90 ≈10초)에서 접근 중 노출분을 뺀 값이다.

구간	초
대기 + 출발 + 구역 A 주행	25
● 적색 ① 정지·판정·통과	10
적색 ② 감지 + 접근 + 가스 확정	12
파지 (ACT)	20
격리	12
구역 B 주행	15
종이컵 감지 + 접근	8
파지	20
격리	12
구역 C 주행	15
캔들 + 부저 + 복귀	20
합계	169

제한 180초 · 여유 11초.

9.2 ● 파지 재시도 1회면 예산을 넘긴다

MAX_RETRY = 3이고 재시도 1회당 약 15초다. **여유 11초로는 한 번도 감당할 수 없다.**

● 반복 촬영이 답이다. 복귀 완료 후 IDLE로 돌아가므로 /mission/start만 다시 쓰면 재출발한다. 노드를 재시작하지 않고 좋은 테이크를 고를 수 있다.

9.3 카메라와 필수 컷

#	용도	위치
1	전체 샷	코스 전체가 들어오는 고정 삼각대
2	클로즈업	파지·통과 판정 구간. ● 동선을 막지 않게
3	대시보드	화면 캡처 또는 모니터 직촬

- 로봇의 손목 카메라와는 별개다. 손목 카메라는 ACT 입력이지 촬영용이 아니다.

필수 컷	왜
● 적색 ① 통과	색만 보는 로봇과 판단하는 로봇을 가르는 유일한 장면
● 파지	ACT 시연
대시보드 판정 표시	통과가 "못 본 것"이 아님을 증명
부저 + 복귀	RETURN이 정지가 아님을 보여줌
점검 7항목 통과	오프닝

9.4 ● 「통과」가 영상에서 읽혀야 한다

그냥 지나가면 "판단해서 통과"와 "못 봤다"가 구분되지 않는다.

방법	채택
● 잠깐 정지 → 재출발	채택 — "봤고, 재고, 통과시켰다"가 동작으로 보인다
● 대시보드에 적색 감지 · 가스 정상 · 통과	채택
LED 색 구분 (감지=주황 / 위험=적색)	선택
자막	최후 보루

9.5 편집

구간	처리
구역 간 주행	● 배속
통과 판정 · 파지	● 실속 유지
복귀	배속

- 배속 편집은 완성도용이 아니라 보험이다 (§9.2).

§10. 설치 체크리스트

제작

- ☐ 라인 부설 (코너 반경 확인)
- ☐ 정지마커 ● 9개
- ☐ 격리함 3개 + 바닥 고정
- ☐ 얇은 링 3개 — ● 종이컵용은 **밀지름** 기준
- ☐ 적색 드럼 2개 (향 있음 / 없음)
- ☐ ● 노란색 종이컵 — **여분 포함 10개 이상 · 같은 제품 같은 로트**
- ☐ 캔들 + 불연 받침
- ☐ 충전 스테이션 표시

● 데이터 수집 전에 끝나야 하는 것

- ☐ ● 그리퍼 폼/실리콘 패드 부착 — 적색 파지에도 영향
- ☐ ● 종이컵 무게추 (동전·와셔)

- ☐ ● 황색 위험 표식 스티커
- ☐ ● 자연광 차단 · 인공조명 고정 (촬영용 조명 포함)
- ☐ ● 캘리브레이션 재조정 (기본자세 화각 좌측 편향)
- ☐ ● 적색·황색 HSV 분리 검증 (§7.3)

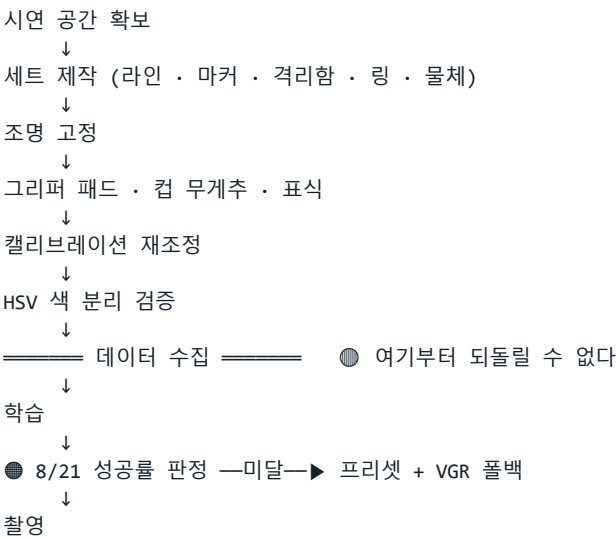
환경

- ☐ 환기 경로 확보 — ● 촬영 중에는 정지
- ☐ ● 소화 도구 비치 · 화기 담당 지정
- ☐ 바닥 반사 확인

실측 후 확정

- ☐ 주행 속도 → 코스 치수
- ☐ 정지 위치 ↔ 물체 거리 (팔 도달 + 화각)
- ☐ 정지 산포 (VGR 보정 범위)
- ☐ GAS_THRESHOLD — 향 있음/없음 두 값의 간격
- ☐ 점검 임계값 (배터리 하한 · 가스 기준선 안정 기준)
- ☐ 격리함 크기·높이

● 의존 순서



● 수집 위쪽 항목을 나중에 손대면 수집한 데이터가 통째로 무효가 된다. 그리퍼·물체 외형·무게·조명은 전부 손목 카메라가 보는 화면이거나 서보 부하다.

§11. 미확정

#	항목	담당	기한
☐ 1	● 시연 공간 확보 — 위치·크기·조명·환기	팀 전체	● 즉시
☐ 2	● 종이컵 파지 위치 — 몸통 하단(안 A) 확정 (§4.3-④)	승환	● 수집 전
☐ 3	● 그리퍼 폼 패드 재질·두께 (§6.5)	승환	● 수집 전
☐ 4	● 컵 무게추 사양	승환	● 수집 전

☐ 5	격리함 정렬 방법 (정지마커 오프셋 권장)	승환·진우	세트 제작 전
☐ 6	에피소드 수 · 물체별 균형	승환	수집 계획 시
☐ 7	주행 속도 실측 → 코스 치수	승환	바퀴 도착 후
☐ 8	정지마커 개수·인코딩 (구역_마커_설계.md 대조)	승환	세트 제작 전
☐ 9	12mm 헥스 허브 보어 치수 (장기 미해결)	승환	바퀴 도착 8/18~22

- 1번이 다른 모든 것의 선행 조건이다. 공간이 정해지지 않으면 코스 치수도, 조명도, 데이터 수집 장소도 정할 수 없다.

§12. 변경 이력

날짜	내용
2026-08-15	최초 작성 — 시나리오 이해 확인 · 코스 평면도 · 정지마커 · 환경 요구사항 · 촬영 · 체크리스트
2026-08-15	황색 물체 = 노란색 종이컵 확정. 변형체·경량·소모품 대응, 환기↔종이컵 충돌, HSV 색 분리 검증 추가
2026-08-15	● 파지 방식을 적색·황색 모두 ACT로 통일 — 정책 1개 · VGR 유지(직렬) · 컵 압착은 물리 대책으로 분리 · 폴백 판단 8/21
2026-08-15	전체 재구성 — 누적 수정으로 흐트러진 절 순서를 정리하고 §6(파지 방식)을 독립 절로 승격. 의존 순서 다이어그램 추가